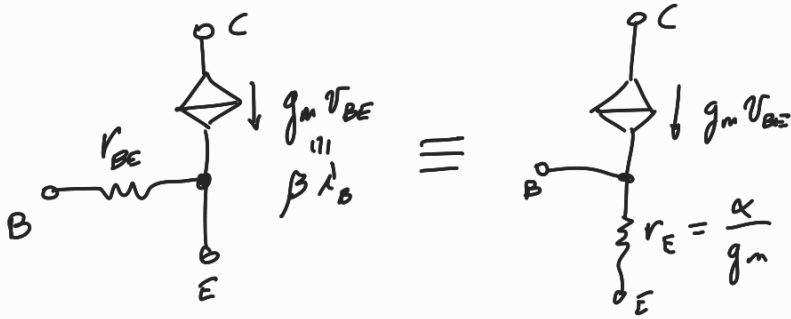


CEPS BJT (regione attiva)



$$g_m r_{BE} = \beta$$

$$r_{BE} = \frac{\beta}{g_m}$$

$$g_{m_{BJT}} = \frac{I_C}{V_{th}}$$

$$r_E = \frac{r_{BE}}{1+\beta}$$

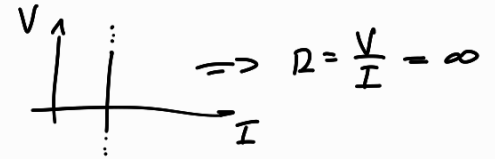
$$= \frac{\beta}{1+\beta} \cdot \frac{1}{g_m}$$

$$r_E = \frac{\alpha}{g_m}$$

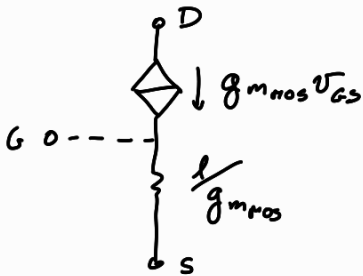
→ Se si deve valutare la R_{eq} vista dalla base, si deve moltiplicare per $\beta+1$

→ Se si deve valutare la R_{eq} vista dall'emettitore, si deve dividere per $\beta+1$

→ L'impedenza vista dal collettore è ∞ perché c'è un generatore di corrente

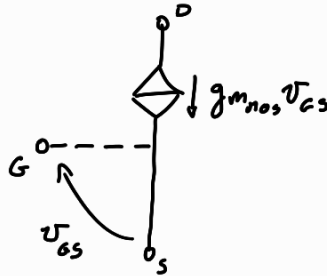


CEPS MOSFET (regione di saturazione)



$$g_{m_{mos}} = \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_T}$$

oppure



$$I_D = I_S = I_{DS}$$

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

$$\lambda = 0$$

$$\beta_n = \beta_n' \cdot \frac{W}{L}$$

$$\beta_n' = \mu_n C_{ox}$$

→ L'impedenza vista dal drain è infinita

VARIABILI DI STATO: (i concetti sono analogamente descrivibili per delle capacità)

- **OSSERVABILE:** quando l'effetto della variabile di stato considerata può essere dedotto dall'uscita del circuito
- **RAGGIUNGIBILE:** quando si può influenzare direttamente la variabile di stato considerata tramite l'ingresso.
Si possono quindi misurare i suoi effetti in maniera isolata (senza l'interferenza di altre variabili di stato)

CAPACITÀ:

- INDIPENDENTI:** quando la loro tensione e/o corrente è indipendente dal resto del circuito (non sono vincolati da generatori pilotati o eq. di maglia). Con questa definizione si fa riferimento alla singola capacità e si ha che, in presenza di sole C indipendenti, il loro n° coincide al numero di poli del sistema.
- NON INTERAGENTI:** quando la loro tensione e/o la loro corrente non si influenzano a vicenda. I poli di questo tipo di capacità possono essere calcolati singolarmente.

METODO DELLE COSTANTI DI TEMPO

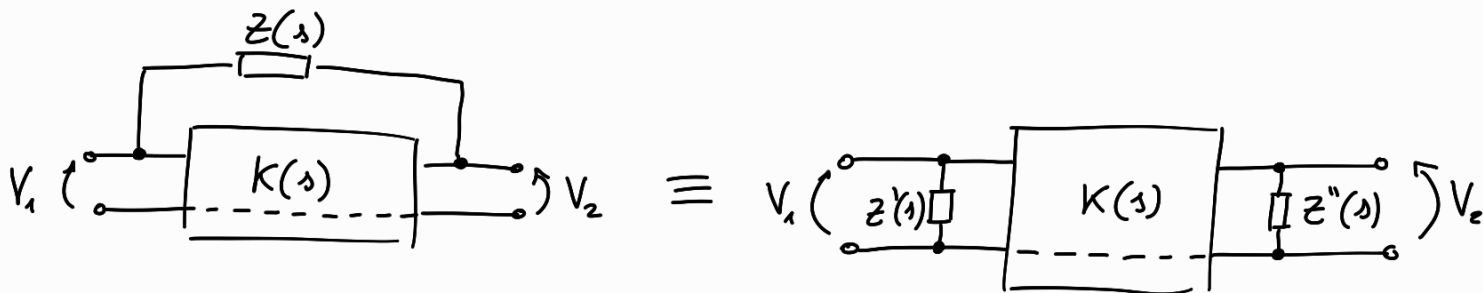
(per capacità indipendenti ed interagenti)

$$\sum_{i=1}^{N_P} \tau_{p_i} = \sum_{i=1}^{N_P} R_i' C_i \rightarrow R_i' : \text{resistenza vista dalla capacità } i\text{-esima e con tutte le altre collegate}$$

$$\sum_{i=1}^{N_P} \omega_{p_i} = \sum_{i=1}^{N_P} \frac{1}{R_i'' C_i} \rightarrow R_i'' : \text{resistenza vista dalla capacità } i\text{-esima e con tutte le altre cortocircuitate}$$

$$\omega_{p_i} = \frac{1}{\tau_{p_i}}$$

TEOREMA DI MILLER

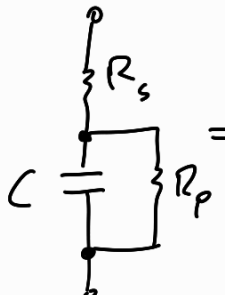


$$\text{Con } K(s) = \frac{V_2}{V_1}$$

$$Z'(s) = \frac{Z(s)}{1 - K(s)}$$

$$Z''(s) = \frac{Z(s)}{1 - K(s)} \cdot K(s) \\ = Z'(s) \cdot K(s)$$

Se una capacità è in parallelo ed in serie a due resistenze (R_s in serie al parallelo $C \parallel R_p$) si ha l'introduzione di uno zero (che "accelera il segnale") e di un polo (che "rallenta il segnale")



$$\Rightarrow Z_{eq} = R_s + \frac{R_p}{1 + R_p C} = (R_p + R_s) \frac{\frac{R_p R_s}{R_p + R_s} \cdot C + 1}{R_p C + 1}$$

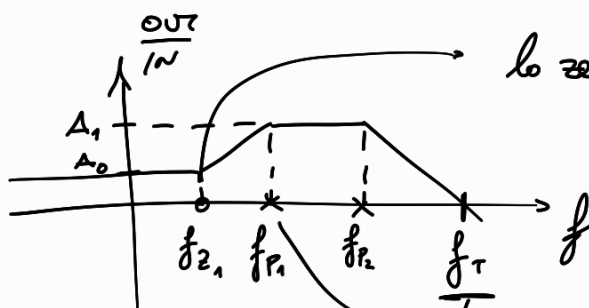
$$\frac{R_p R_s}{R_p + R_s} C < R_p C \Rightarrow \frac{R_p + R_s}{C R_p R_s} > \frac{1}{C R_p}$$

$$\begin{cases} z \rightarrow \text{a più alte } f \\ p \rightarrow \text{a più basse } f \end{cases}$$

Capacità in serie al percorso di segnale $\rightarrow$ zero ad alte f

Capacità tra un nodo e massa $\rightarrow$ polo a basse f

Uno zero implica un comportamento più capacitivo $\rightarrow$ segnale più veloce
Un polo è dovuto alla carica e scarica di una rete RC $\rightarrow$ segnale più lento



lo zero indica che $\frac{OUT}{IN} \uparrow \Rightarrow OUT \uparrow$ e/o $IN \downarrow$

il polo indica che $\frac{OUT}{IN} \downarrow \Rightarrow OUT \downarrow$ e/o $IN \uparrow$

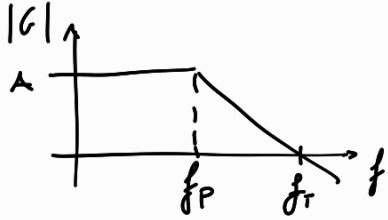
$$f_T = A_1 \cdot f_{P2} - \left(A_1 = A_0 \cdot \frac{f_{P1}}{f_{Z1}} \right) (*)$$

$$\begin{cases} f_c = \frac{1}{2\pi(\tau_1 + \tau_2)} = \frac{1}{\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}} \\ f_H = f_1 + f_2 \end{cases}$$

Buona approssimazione se si deve usare il metodo delle costanti di tempo

⊛ Per capire $f_r = A \cdot f_p$, si pone nella condizione $G(s) = \frac{A}{1+s\tau_p}$.

$$\omega_p = \frac{1}{\tau_p} \quad \omega_p = 2\pi f_p \quad |G(\omega_r)| = 1 \quad |G(j\omega)| = \frac{A}{\sqrt{1+\omega^2\tau_p^2}}$$



$$|G(\omega_r)| = 1 = \frac{A}{\sqrt{1+\omega_r^2/\omega_p^2}}$$

$$A = \sqrt{1+\omega_r^2/\omega_p^2} \Leftrightarrow \frac{\omega_r^2}{\omega_p^2} = A^2 - 1 \quad \xrightarrow{A \gg 1} \quad \frac{\omega_r^2}{\omega_p^2} \approx A^2 \Rightarrow \omega_r = A \omega_p \Rightarrow \boxed{f_r = A f_p}$$

Per un caso più complesso si considera $G(s) = A_0 \frac{1+s\tau_z}{(1+s\tau_{p1})(1+s\tau_{p2})}$

$$|G(j\omega)| = A_0 \frac{\sqrt{1+\frac{\omega^2}{\omega_z^2}}}{\sqrt{1+\frac{\omega^2}{\omega_{p1}^2}} \cdot \sqrt{1+\frac{\omega^2}{\omega_{p2}^2}}}$$

↓ Per $f_r \Rightarrow |G(j\omega)| = 1$

Hip. $f_r \gg f_z, f_{p1}, f_{p2}$ ed $A_0 \gg 1$

$$A_0^2 \left(1 + \frac{\omega_r^2}{\omega_z^2}\right) = \left(1 + \frac{\omega_r^2}{\omega_{p1}^2}\right) \left(1 + \frac{\omega_r^2}{\omega_{p2}^2}\right)$$

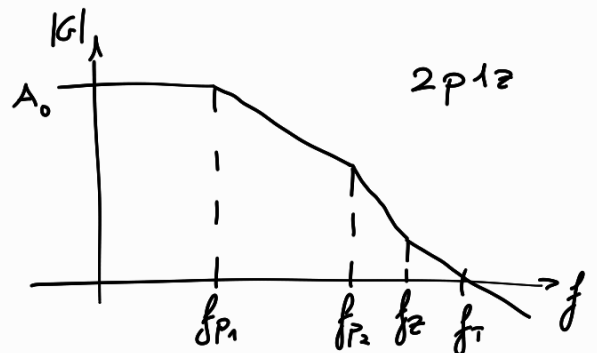
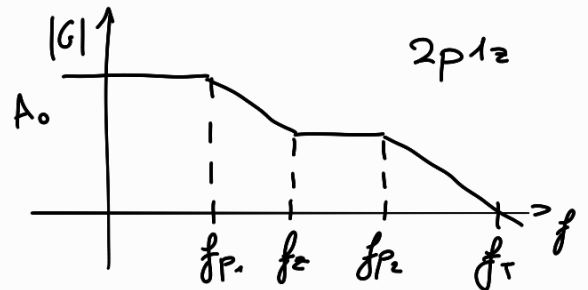
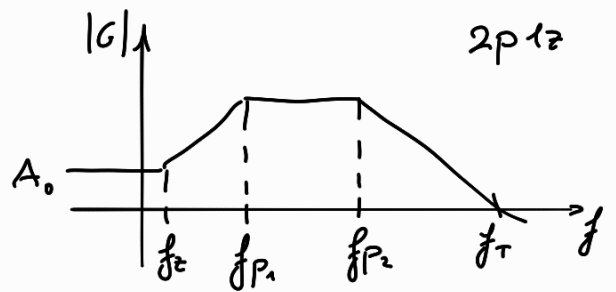
$$A_0^2 \frac{\omega_r^2}{\omega_z^2} = \frac{\omega_r^4}{\omega_{p1}^2 \omega_{p2}^2}$$

⇓

$$\omega_r = A_0 \frac{\omega_{p1}}{\omega_z} \omega_{p2}$$

⇓

$$\boxed{f_r = A_0 \frac{f_{p1}}{f_z} f_{p2}}$$



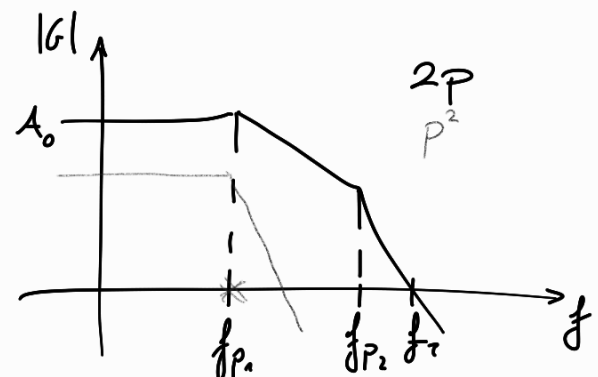
Nel caso di due poli distinti (o doppio polo):

$$A_0^2 = \left(1 + \frac{\omega_r^2}{\omega_{p1}^2}\right) \left(1 + \frac{\omega_r^2}{\omega_{p2}^2}\right) \quad \xrightarrow{f_r \gg f_{p1}, f_{p2}} \quad A_0 \gg 1$$

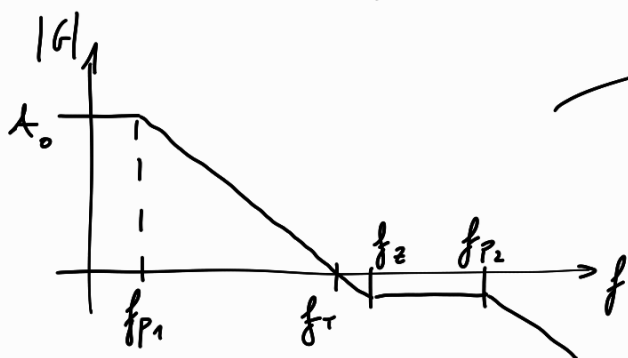
$$A_0^2 = \frac{\omega_r^4}{\omega_{p1}^2 \omega_{p2}^2} \Leftrightarrow \boxed{f_r = \sqrt{A_0} f_{p1} f_{p2}}$$

↓ se $f_{p1} = f_{p2}$

$$f_r = f_p \sqrt{A_0}$$



Se, nel caso di $2p1z$ si avesse:



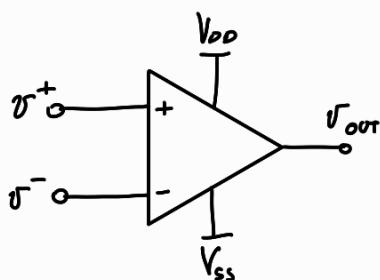
Unico caso di interesse nell'ipotesi $2p1z$

$$\begin{cases} f_{P1} < f_T < f_z < f_{P2} \\ A_0 \gg 1 \\ |G(j\omega)| = 1 = A_0 \frac{\sqrt{1 + \frac{\omega_T^2}{\omega_z^2}}}{\sqrt{1 + \frac{\omega_T^2}{\omega_{P1}^2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{\omega_T^2}{\omega_{P2}^2}}} \end{cases}$$

$$H_p: f_T \ll f_z < f_{P2} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\omega_T^2}{\omega_z^2} \rightarrow 0 \\ \frac{\omega_T^2}{\omega_{P2}^2} \rightarrow 0 \end{cases}$$

ci si riduce al caso di singolo polo

Amplificatore differenziale:



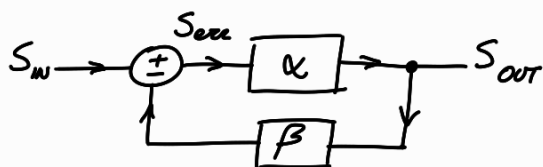
$$\begin{cases} v_{OUT} = A_D v_{DIF} + A_{CN} v_{CN} & \text{dove essere trascurabile} \\ v_{DIF} = v^+ - v^- \\ v_{CN} = \frac{v^+ + v^-}{2} \\ CMRR = \frac{A_D}{A_{CN}} \end{cases}$$

Per un circuito retroazionato, la matrice R del blocco di andata (α) è così fatta:

$$\begin{cases} v_1 = R_{IN} i_1 + r_{12} i_2 \\ v_2 = R_{OUT} i_1 + R_{OUT} i_2 \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} &\text{dove } r_{12} \rightarrow 0 \text{ perché l'uscita non influenza l'ingresso} \\ &R_{IN} \rightarrow \infty \text{ e } R_{OUT} \rightarrow 0 \text{ in modo da avere una} \\ &\text{amplificazione più ideale possibile} \end{aligned}$$

Per il blocco di ritorno (β) si ha SEMPRE che $r_{12} \neq 0$ perché la rete di retroazione è composta da elementi passivi e dunque bidirezionale.

Circuiti retroazionati:



$$\begin{aligned} \text{con } + &\Rightarrow G = \frac{OUT}{IN} = \frac{\alpha}{1 - \alpha\beta} \xrightarrow{\alpha \rightarrow -\infty} G = -\frac{1}{\beta} \\ \text{con } - &\Rightarrow G = \frac{OUT}{IN} = \frac{\alpha}{1 + \alpha\beta} \xrightarrow{\alpha \rightarrow +\infty} G = \frac{1}{\beta} \end{aligned}$$

La retroazione consente di stabilizzare il guadagno.

La maggior parte delle volte β è passivo $\Rightarrow$ il suo guadagno è fisso.

G_{LOOP}
(open loop)

Può essere di 4 tipi:

SERIE $\rightarrow S$	$\Rightarrow$	① P-P $\rightarrow$ var di controllo: v_1, v_2
PARALLELO $\rightarrow P$		② S-S $\rightarrow$ var di controllo: i_1, i_2
		③ P-S $\rightarrow$ var di controllo: v_1, i_2
		④ S-P $\rightarrow$ var di controllo: i_1, v_2

	SERIE	PARALLELO
IN	tensione	corrente
OUT	corrente	tensione

$\rightarrow$ Per capire come vengono letti o impostati l'IN e l'OUT in base al se siano serie o parallelo

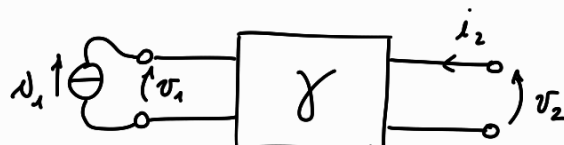
Esaminando i vari tipi di retroazione:

① Essendo P-P si ha in ingresso una corrente ed in uscita una tensione.
La matrice di α (blocco di andata) sarà una transconduttanza G^α , così come quella del blocco β (blocco di ritorno) G^β .

Il sistema sarà descritto dalla matrice delle γ (conduttanze in parallelo si sommano!!!)

$$G^\gamma = G^\alpha + G^\beta + \begin{bmatrix} G_s & 0 \\ 0 & G_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_s & g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta \\ g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta & g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} G_s \text{ è la conduttanza in ingresso} \\ G_L \text{ è la conduttanza di uscita} \end{cases}$$

Si suppone di essere in condizioni a vuoto e si ha:



$(i_2 \rightarrow 0, \text{ come per una lettura ideale di tensione})$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ 0 \end{bmatrix} = G^\gamma \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow G^{\gamma^{-1}} \begin{bmatrix} i_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \Rightarrow v_2 = g_{21}^{(\gamma^{-1})} i_1 \quad (*)$$

$$G^{\gamma^{-1}} = \frac{1}{\det(G^\gamma)} \cdot \text{adj}^T(G^\gamma)$$

$$= \frac{1}{\det(G^\gamma)} \cdot \begin{bmatrix} g_{22}^\gamma & -g_{12}^\gamma \\ -g_{21}^\gamma & g_{11}^\gamma \end{bmatrix}$$

$g_{21}^\alpha \rightarrow -\infty$

$\det(G^\gamma) \rightarrow = g_{21}^\alpha (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)$

$$(*) \quad G_{\text{REALE}} = \frac{v_2}{i_1} = g_{21}^{(\gamma^{-1})} = \frac{-g_{21}^\gamma}{\det(G^\gamma)} = \frac{-g_{21}^\alpha}{\det(G^\gamma)} + \frac{-g_{21}^\beta}{\det(G^\gamma)} \xrightarrow{g_{21}^\alpha \rightarrow -\infty} = \frac{-(g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta)}{g_{21}^\alpha (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)}$$

$R_o(\text{dominante}) \quad R_p(\text{parante})$

si ottiene facendo tendere a $\emptyset$ l'ingresso del circuito con retroazione che sia esso di tensione o di corrente

si applica il NULLORE all'ingresso ($i_{in}=0, v_{in}=0$)

$$G_{\text{IDEALE}} = \frac{v_2}{i_1} \Big|_{g_{21}^\alpha \rightarrow -\infty} \approx \frac{1}{g_{12}^\beta}$$

condizione che equivale a dire che il guadagno per α è infinito (condizione di idealità)

$\rightarrow 0$ per il fatto che α è un blocco dimensionale

$$\frac{v_2}{i_1} = \frac{-g_{21}^\alpha}{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_s)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) - (g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta)(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)} + \frac{-g_{21}^\beta}{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_s)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L) - (g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta)(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta)}$$

$$R_D = G_{ID} \frac{1}{1 - G_{LOOP}^{-1}} \quad R_P = G_{DIR} \frac{1}{1 - G_{LOOP}}$$

$$R_D = \frac{1}{\frac{1}{-g_{21}^\alpha}} = \frac{1}{\frac{\det(G^D)}{-g_{21}^\alpha}} = \frac{1}{(g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta)(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) - (g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_s)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)} \cdot \frac{1}{g_{21}^\alpha}$$

$$= \frac{1}{(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) \left[\frac{g_{21}^\alpha + g_{21}^\beta}{g_{21}^\alpha} - \frac{(g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_s)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)}{(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) g_{21}^\alpha} \right]}$$

$$= G_{IDEALE} \frac{1}{1 + \frac{g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) - (g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_s)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)}{(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) g_{21}^\alpha}}$$

$$G = \frac{OUT}{IN} = \frac{\alpha}{1 - \alpha\beta} = \frac{\alpha}{-\alpha\beta(1 - \frac{1}{\alpha\beta})} = -\frac{1}{\beta} \frac{1}{1 - \frac{1}{\alpha\beta}} \equiv G_{IDEALE} \frac{1}{1 - G_{LOOP}^{-1}}$$

$$R_D = G_{IDEALE} \frac{1}{1 - G_{LOOP}^{-1}}$$

da un punto di vista prettamente pratico, si può calcolare il G_{LOOP} aprendo il circuito (nel percorso del segnale) in un punto comodo (ingresso o uscita di un generatore pilotato ideale) e determinare il trasferimento ai capi della rottura e nella direzione dell'anello. Per evitare variazioni del punto di lavoro si inserisce un generatore di corrente o di tensione in serie ad ognuno dei due nodi creati con la rottura (I_{TEST} o V_{TEST} ed I_{LOOP} o V_{LOOP}).

Per il calcolo: $G_{LOOP} = \frac{S_{LOOP}}{S_{TEST}}$
(segnale di LOOP / segnale di TEST)

$$G_{LOOP} = \frac{-(g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) g_{21}^\alpha}{g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) - (g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_s)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)}$$

N.B.: - è adimensionale

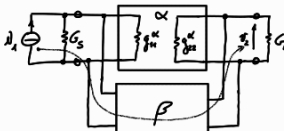
- per una retroazione generica si ottiene annullando l'ingresso ed importando un segnale di TEST sull'uscita.
L'obiettivo è ricostruire il segnale di TEST.

- in questo tipo di retroazione (P-P) si ha

$$G_{LOOP} = -g_{21}^\alpha \cdot \frac{v_1}{i_1} \quad (\text{con } i_1 = 0)$$

In maniera analoga a quanto fatto per R_D , si ottiene che:

$$R_P = \frac{g_{21}^\beta}{g_{21}^\beta (g_{12}^\alpha + g_{12}^\beta) - (g_{11}^\alpha + g_{11}^\beta + G_s)(g_{22}^\alpha + g_{22}^\beta + G_L)} \cdot \frac{1}{1 - G_{LOOP}} = \frac{v_2}{i_1} \bigg|_{g_{21}^\alpha = 0} \cdot \frac{1}{1 - G_{LOOP}}$$



$G_{DIRETTO}$: è il guadagno che si ha passando solo per β

Un caso particolare si ha quando si vuole calcolare la R_{in} (resistenza di ingresso):

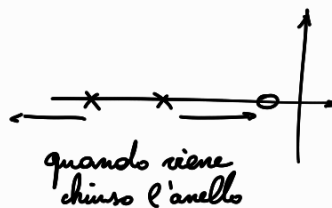
$$R_{in} = R_{inOL} \cdot \frac{1}{1 - G_{loop}} \rightarrow \text{con } v_2 = 0$$

$$R_{in} \text{ ad anello aperto} = \left. \frac{v_1}{i_1} \right|_{v_2=0} \text{ nel sistema } \bar{v} = (\bar{G}^T)^{-1} \bar{i}$$

In generale quindi si ha che:

$$G_{REALE} = R_o + R_p = \frac{G_{IDEALE}}{1 - G_{loop}^{-1}} + \frac{G_{DIRETTO}}{1 - G_{loop}}$$

- I poli del guadagno reale sono le soluzioni dell'equazione $1 - G_{loop} = 0$
- Ad anello chiuso, tutti i poli del G_{IDEALE} sono zeri del G_{loop}



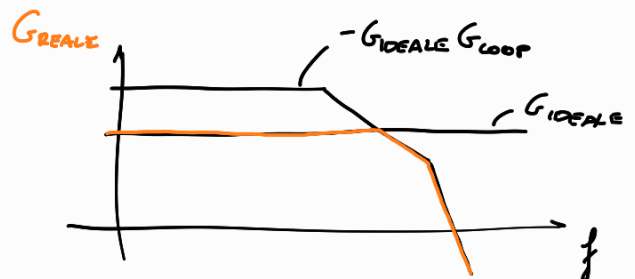
- Ad anello chiuso, tutti i poli del $G_{DIRETTO}$ sono anche poli del G_{loop}

Trascurando $G_{DIRETTO} \Rightarrow G_{REALE} \approx \frac{-G_{IDEALE} \cdot G_{loop}}{1 - G_{loop}}$

N.B.: il tipo di retroazione si distingue dal fatto che:

- se è in **parallelo**, si accede (nel caso di input) o si preleva (nel caso di output) al/il segnale da un nodo del circuito retroazionato
- se è in **serie**, si accede (nel caso di input) o si preleva (nel caso di output) al/il segnale da un ramo del circuito retroazionato

$$\begin{aligned} &\approx G_{IDEALE} \quad \text{se } |G_{loop}| \gg 1 \\ &\approx -G_{IDEALE} G_{loop} \quad \text{se } |G_{loop}| \ll 1 \end{aligned}$$



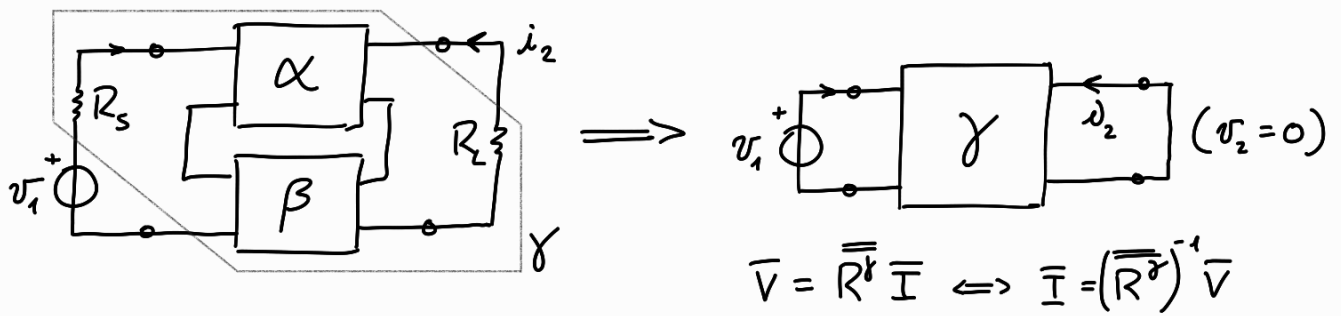
Quindi, il G_{REALE} si traccia considerando sempre la minima curva tra G_{IDEALE} e $-G_{IDEALE} G_{loop}$

② Essendo S-S si ha in ingresso una tensione, mentre in uscita una corrente.

Il sistema viene descritto dalle matrici R^α ed R^β (entrambe transimpedenze).

Essendo in serie, si possono sommare le componenti delle matrici α, β e $\begin{bmatrix} R_3 & 0 \\ 0 & R_2 \end{bmatrix}$ ottenendo, come nel caso ①, la matrice γ descrittiva dell'intero sistema.

Si studia il comportamento di γ con alla 2ª porta un cortocircuito (per ① era un C.A.).



Rimane invariata la formula ottenuta per il G_{REALE} con l'accortezza che:

$$G_{IDEALE} = \frac{i_2}{v_1} \Big|_{r_{21}^{\alpha} \rightarrow \infty} = \frac{1}{r_{12}^{\beta}} \quad (\text{equivalente all'innanziare il nullo all'ingresso})$$

$$G_{DIRETTO} = \frac{i_2}{v_1} \Big|_{r_{21}^{\alpha} = 0}$$

$$G_{IN} = G_{INOL} \cdot \frac{1}{1 - G_{LOOP}} \quad \text{con} \quad G_{INOL} = \frac{i_1}{v_1} \Big|_{v_2=0} \quad \text{nel sistema } (\bar{R})^{-1} \bar{V} = \bar{I}$$

$$G_{REALE} = \frac{G_{IDEALE}}{1 - G_{LOOP}} + \frac{G_{DIRETTO}}{1 - G_{LOOP}} = \frac{i_2}{v_1}$$

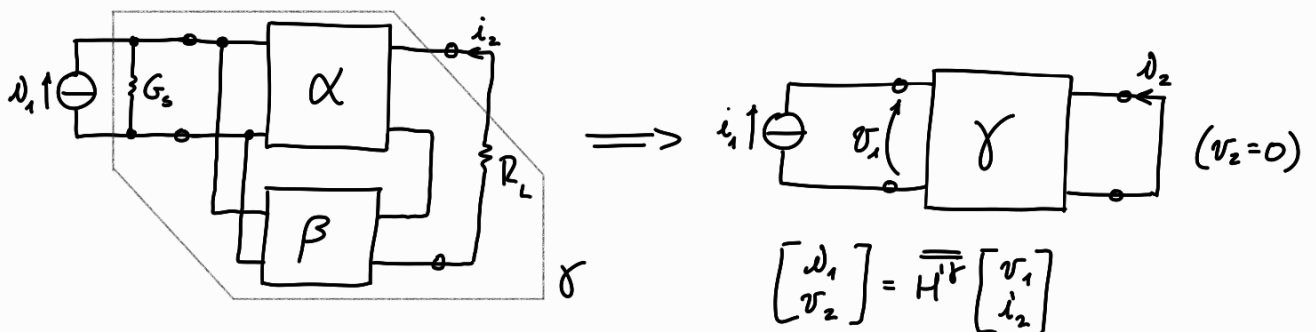
③ Essendo P-S, si ha una corrente in ingresso ed anche in uscita.

Il sistema viene descritto tramite le matrici H^{α} ed $H^{\beta} \Rightarrow \begin{bmatrix} S & - \\ - & \Omega \end{bmatrix}$

Come nei casi precedenti, il sistema può essere descritto dalla matrice γ :

$$H^{\gamma} = H^{\alpha} + H^{\beta} + \begin{bmatrix} G_s & 0 \\ 0 & R_L \end{bmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \text{poiché} \cdot \text{ in parallelo le conduttanze si sommano} \\ \cdot \text{ in serie le resistenze si sommano} \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{R_{IN}} & \approx 0 \\ A_V & R_{OUT} \end{bmatrix}$$



Questo tipo di retroazione corrisponde ad un amplificatore di corrente poiché si ottiene:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = (H^{\gamma})^{-1} \begin{bmatrix} i_1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow i_2 = -\frac{h_{21}^{\gamma}}{\det(H^{\gamma})} i_1$$

Anche qui rimane invariata la formula per il G_{REALE} , ma si deve far attenzione alle differenze relative a:

$$G_{IDEALE} = \left. \frac{i_2}{i_1} \right|_{h_{21}^{\alpha} \rightarrow -\infty} = \frac{1}{h_{12}^{\beta}} \quad G_{DIRETTO} = \left. \frac{i_2}{v_1} \right|_{h_{21}^{\alpha} = 0}$$

$$R_{IN} = R_{INOL} \frac{1}{1 - G_{LOOP}} \quad \text{con} \quad R_{INOL} = \left. \frac{v_1}{i_1} \right|_{v_2=0} \quad \text{nel sistema} \quad \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = (\overline{H''r})^{-1} \begin{bmatrix} v_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{REALE} = \frac{G_{IDEALE}}{1 - G_{LOOP}^{-1}} + \frac{G_{DIRETTO}}{1 - G_{LOOP}} = \frac{i_2}{v_1}$$

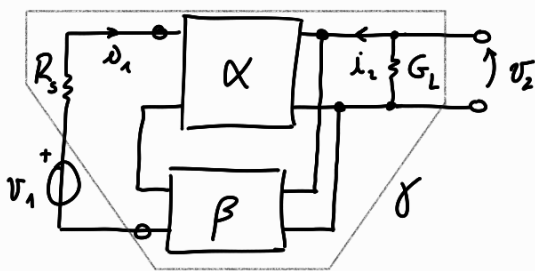
④ Essendo S-P, si ha una tensione in ingresso ed in uscita.

Il sistema è descritto dalle matrici H''^{α} ed $H''^{\beta} \Rightarrow \begin{bmatrix} \Omega & - \\ - & S \end{bmatrix}$

In generale la matrice γ è descrittiva dell'intero sistema:

$$H''^{\gamma} = H''^{\alpha} + H''^{\beta} + \begin{bmatrix} R_s & 0 \\ 0 & G_L \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R_{IN} \approx 0 \\ A_1 & \frac{1}{R_{OUT}} \end{bmatrix}$$



$$\Rightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \overline{H''r} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad (i_2=0)$$

L'amplificazione in esame è di tensione poiché si ottiene:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = (\overline{H''r})^{-1} \begin{bmatrix} v_1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow v_2 = - \frac{h_{21}^{\gamma}}{\det(H''r)} v_1$$

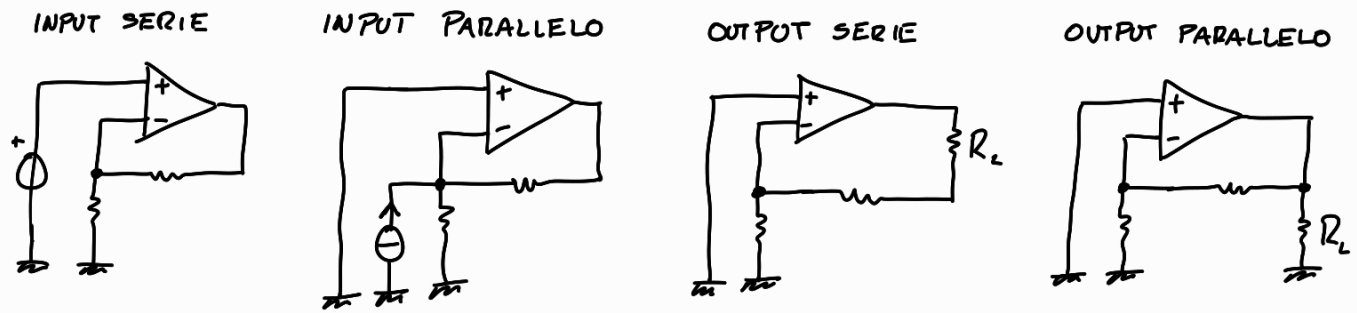
Come per tutti gli altri casi, le differenze sono:

$$G_{IDEALE} = \left. \frac{v_2}{v_1} \right|_{h_{21}^{\alpha} \rightarrow -\infty} = \frac{1}{h_{12}^{\beta}} \quad G_{DIRETTO} = \left. \frac{v_2}{v_1} \right|_{h_{21}^{\alpha} = 0}$$

$$G_{IN} = G_{INOL} \frac{1}{1 - G_{LOOP}} \quad \text{con} \quad G_{INOL} = \left. \frac{v_1}{i_2} \right|_{i_2=0} \quad \text{nel sistema} \quad \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = (\overline{H''r})^{-1} \begin{bmatrix} v_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

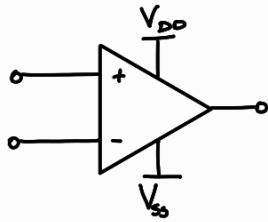
$$G_{REALE} = \frac{G_{IDEALE}}{1 - G_{LOOP}^{-1}} + \frac{G_{DIRETTO}}{1 - G_{LOOP}} = \frac{v_2}{v_1}$$

Realizzazioni circuitali:



OPAMP:

Un tipico OPAMP si presenta con 5 morsetti: 2 per l'alimentazione, 2 di IN, 1 di OUT



$$V_{IN_{CM}} = \frac{V^+ + V^-}{2} \approx V^+ \approx V^- \Rightarrow A_{CM} \Big|_{V_{IN_D}=0} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN_{CM}}} \rightarrow \text{indica quanto l'OPAMP amplifica i segnali in comune ai due ingressi}$$

$$V_{IN_D} = V^+ - V^- \Rightarrow A_D \Big|_{V_{IN_{CM}}=0} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN_D}} \rightarrow \text{indica quanto l'OPAMP amplifica la differenza tra i segnali nei due ingressi}$$

$$V_{OUT} = A_D \cdot V_{IN_D} + A_{CM} \cdot V_{IN_{CM}}$$

Caratteristiche:

- di polarizzazione a grande segnale: $\rightarrow$ ICMR (Input Common Mode Range)

$$ICMR = V_{IN_{MIN}} \div V_{IN_{MAX}}$$

$$V_{ICMR_{MIN}} < V_{CM} < V_{ICMR_{MAX}}$$

OSSERVAZIONI

Oltre a tutti questi parametri ci sono anche la tensione di offset dell'input (V_{OFFSET}) e la differenza tra le correnti degli ingressi

$$\begin{cases} V^+ = V_{CM} + \frac{V_O}{2} \\ V^- = V_{CM} - \frac{V_O}{2} \end{cases}$$

$\rightarrow$ Output voltage swing $V_{OUT_{MIN}} < V_{OUT} < V_{OUT_{MAX}}$

$\rightarrow$ $I_{OUT_{MAX}}$ (maximum output current)

$\rightarrow$ Input bias current (rilevante per OPAMP a BJT)

$$I_b^+, I_b^- \Rightarrow \Delta I_b = I_b^+ - I_b^-$$

$\rightarrow$ Slew Rate (SR): massima velocità con cui varia $V_{OUT} \Rightarrow \left| \frac{dV_{OUT}}{dt} \right| \leq SR$

- AC e di piccolo segnale: $\rightarrow$ Z_{IN} (impedenza d'ingresso)
- $\rightarrow$ $A(0)$: guadagno in continua (DC gain)
- $\rightarrow$ Z_{OUT} (impedenza di uscita)
- $\rightarrow$ GBWP: prodotto guadagno banda (molto controllabile)
- $\rightarrow$ PSRR: parte dell'alimentazione che finisce in OUT
- $\rightarrow$ CMRR = $\frac{A_D}{A_{CM}}$